Laboratorium 2: Typy zmiennych i instrukcje sterujące w języku Java

Dominik Delimata

Informatyka

1 rok

Laboratorium nr 1

ZADANIA

Zadanie 1. Napisz program obliczający wyróżnik delta i pierwiastki trójmianu kwadratowego.

```
// Zadanie 1.
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanIn= new Scanner(System.in);

        System.out.print("Podaj a: ");
        double a = scanIn.nextDouble();
        System.out.print("Podaj b: ");
        double b = scanIn.nextDouble();
        System.out.print("Podaj c: ");
        double c = scanIn.nextDouble();

        if (a == 0) {
            System.out.println("To nie jest trójmian kwadratowy (a = 0).");
            scanIn.close();
            return;
        }

        double delta = b * b - 4 * a * c;
        System.out.println("Delta = " + delta);

        if (delta > 0) {
            double x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
            double x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
            System.out.println("Dwa pierwiastki rzeczywiste:");
            System.out.println("x1 = " + x1);
            System.out.println("x2 = " + x2);
        } else if (delta == 0) {
            double x = (-b) / (2 * a);
            System.out.println("Jeden (podwójny) pierwiastek
rzeczywisty:");
            System.out.println("x = " + x);
        } else {
            System.out.println("Brak pierwiastków rzeczywistych (delta <
0).");
        }

        scanIn.close();
```

```
    }
}
```

```
Run  Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\
Podaj a: -1
Podaj b: 6
Podaj c: 7
Delta = 64.0
Dwa pierwiastki rzeczywiste:
x1 = -1.0
x2 = 7.0

Process finished with exit code 0
```

```
Run  Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\In
Podaj a: 1
Podaj b: 2
Podaj c: 3
Delta = -8.0
Brak pierwiastków rzeczywistych (delta < 0).

Process finished with exit code 0
```

```
Run  Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\In
Podaj a: 1
Podaj b: -2
Podaj c: 1
Delta = 0.0
Jeden (podwójny) pierwiastek rzeczywisty:
x = 1.0

Process finished with exit code 0
```

Opis: Program oblicza wyróżnik (deltę) oraz pierwiastki trójmianu kwadratowego. Za pomocą klasy Scanner użytkownik wprowadza współczynniki a, b i c. Jeśli a == 0, program informuje, że to nie jest trójmian kwadratowy. Następnie obliczana jest delta ze wzoru Δ=b2−4ac. W zależności od wartości delty program wyznacza dwa pierwiastki rzeczywiste (gdy Δ>0), jeden podwójny pierwiastek (gdy Δ=0) lub informuje o braku pierwiastków rzeczywistych (gdy Δ<0). Do obliczenia pierwiastka kwadratowego z delty użyto metody Math.sqrt()

Zadanie 2. Napisz kalkulator obliczający: sumę, różnicę, iloczyn, iloraz, potęgę, pierwiastek, oraz wartości funkcji trygonometrycznych dla zadanego kąta. Użyj biblioteki Math np. Math. Sin(2.5). Proszę pamiętać, że wartości kąta podawane do funkcji mierzone są miarą łukową. Wyniki działania algorytmów wyświetlaj na konsoli. Do obsługi menu proszę użyć konstrukcji switch-case oraz pętli while.

```
import javax.sound.midi.SysexMessage;
import java.util.Scanner;
import static java.lang.Math.*;

    public class Main {
        public static void main(String[] args) {

        Scanner scanIn= new Scanner(System.in);

        int wybor;
        System.out.print("Podaj liczbe a: ");
        double a = scanIn.nextDouble();
        System.out.print("Podaj liczbe b: ");
        double b = scanIn.nextDouble();
        System.out.print("Podaj kat [w stopniach] (dla obliczen 7-10): ");
        double katWStopniach = scanIn.nextDouble();
        double rad = toRadians(katWStopniach);

        do {
            System.out.print("Podaj numer dzialania: \n[1] dodawanie \n[2]
odejmowanie \n[3] mnozenie \n[4] dzielenie \n[5] potega \n[6]
pierwiastkowanie \n[7] sinus \n[8] cosinus \n[9] tanges \n[10] cotanges
\n[0] Wyjscie z programu \n");
            wybor = scanIn.nextInt();

            switch (wybor) {
                case 1:
                    System.out.print("Suma = " + (a + b));
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Roznica = " + (a - b));
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Iloczyn = " + (a * b));
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                case 4:
                    if (b == 0){
                        System.out.print("Nie mozna dzielic przez zero!");
                    } else {
                        System.out.print("Iloraz = " + (a / b));
                    }
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Potega(a do potegi b) = " + (pow(a,
b)));
                    System.out.print("\n\n");
                case 6:
                    double root = Math.pow(a, 1.0 / b);
                    System.out.println(root);
```

```java
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                // sinus
                case 7:
                    System.out.print("Sin(x) = " + sin(rad));
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                case 8:
                    System.out.print("Cos(x) = " + cos(rad));
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                case 9:
                    System.out.print("Tan(x) = " + tan(rad));
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                case 10:
                    if (tan(rad) == 0.0) {
                        System.out.println("ctan(x) = nie istnieje
(tan(x)=0)");
                    } else {
                        System.out.println("ctan(x) = " + (1.0 / rad));
                    }
                    System.out.print("\n\n");
                    break;
                default:
                    System.out.print("Koniec programu");
                    System.out.print("\n\n");

                    break;
            }
        } while (wybor != 0);
    }
}
```

```
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Pro
Podaj liczbe a: 4
Podaj liczbe b: 4
Podaj kat [w stopniach] (dla obliczen 7-10): 90
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
1
Suma = 8.0
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
2
Roznica = 0.0
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
3
Iloczyn = 16.0
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
4
Iloraz = 1.0
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
5
Potega(a do potegi b) = 256.0
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
6
Pierwiastek z a b-stopnia = 1.4142135623730951
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
7
Sin(x) = 1.0
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
8
Cos(x) = 6.123233995736766E-17
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
9
Tan(x) = 1.633123935319537E16
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
10
ctan(x) = 0.6366197723675814
```

```
Podaj numer dzialania:
[1] dodawanie
[2] odejmowanie
[3] mnozenie
[4] dzielenie
[5] potega
[6] pierwiastkowanie
[7] sinus
[8] cosinus
[9] tanges
[10] cotanges
[0] Wyjscie z programu
0
Koniec programu
```

Opis: Program realizuje kalkulator obsługujący operacje arytmetyczne (suma, różnica, iloczyn, iloraz), potęgowanie (Math.pow()), pierwiastkowanie oraz funkcje trygonometryczne (sin, cos, tan, ctan). Użytkownik wprowadza dwie liczby a, b oraz kąt w stopniach, który jest konwertowany na radiany metodą Math.toRadians(). Menu zrealizowano za pomocą pętli do-while i konstrukcji switch-case, co pozwala wielokrotnie wybierać operacje bez ponownego uruchamiania programu. Program obsługuje dzielenie przez zero oraz przypadek, gdy tangens wynosi 0 (brak cotangensa). Wyjście z programu następuje po wybraniu opcji 0.

Zadanie 3. Napisz program umożliwiający wprowadzanie 10-ciu liczb rzeczywistych do tablicy. Następnie utwórz następujące funkcjonalności używając pętli for:

a) Wyświetlanie tablicy od pierwszego do ostatniego indeksu.
b) Wyświetlanie tablicy od ostatniego do pierwszego indeksu.
c) Wyświetlanie elementów o nieparzystych indeksach.
d) Wyświetlanie elementów o parzystych indeksach.

Wyniki działania algorytmów wyświetlaj na konsoli. Dla wyboru powyższych funkcjonalności programu utwórz odpowiednie menu. Do obsługi menu użyć rozbudowanej konstrukcji else-if oraz pętli do-while.

```
import java.util.Scanner;

void main() {
    Scanner scanIn = new Scanner(System.in);

    double[] tablica = new double[10];

    for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
        System.out.print("Podaj element tablicy [" + i + "]: ");
        tablica[i] = scanIn.nextDouble();
    }

    int wybor;
    do {
        System.out.println("\nWybierz opcje:");
        System.out.println("[1] Wypisanie tablicy od 0 do końca");
        System.out.println("[2] Wypisanie tablicy od końca do 0");
        System.out.println("[3] Elementy o nieparzystych indeksach");
        System.out.println("[4] Elementy o parzystych indeksach");
        System.out.println("[0] Wyjście");
        System.out.print("Odpowiedz: ");

        wybor = scanIn.nextInt();
        System.out.println();

        if (wybor == 1) {
            for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
                System.out.print(tablica[i] + " ");
            }
            System.out.println();

        } else if (wybor == 2) {
            for (int i = tablica.length - 1; i >= 0; i--) {
                System.out.print(tablica[i] + " ");
            }
            System.out.println();

        } else if (wybor == 3) {
            // nieparzyste indeksy: 1, 3, 5, ...
            for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
                if (i % 2 != 0) {
                    System.out.print(tablica[i] + " ");
                }
            }
            System.out.println();
```

```java
        } else if (wybor == 4) {
            // parzyste indeksy: 0, 2, 4, ...
            for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
                if (i % 2 == 0) {
                    System.out.print(tablica[i] + " ");
                }
            }
            System.out.println();

        } else if (wybor == 0) {
            System.out.println("Koniec programu.");

        } else {
            System.out.println("Niepoprawny wybór.");
        }

    } while (wybor != 0);
}
```

```
Run    Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-java
Podaj element tablicy [0]: 12
Podaj element tablicy [1]: 43
Podaj element tablicy [2]: 23
Podaj element tablicy [3]: 5
Podaj element tablicy [4]: 4
Podaj element tablicy [5]: 23,5
Podaj element tablicy [6]: 34
Podaj element tablicy [7]: 54,7
Podaj element tablicy [8]: -43
Podaj element tablicy [9]: 1234,65

Wybierz opcje:
[1] Wypisanie tablicy od 0 do końca
[2] Wypisanie tablicy od końca do 0
[3] Elementy o nieparzystych indeksach
[4] Elementy o parzystych indeksach
[0] Wyjście
Odpowiedz: 1

12.0 43.0 23.0 5.0 4.0 23.5 34.0 54.7 -43.0 1234.65
```

```
Wybierz opcje:
[1] Wypisanie tablicy od 0 do końca
[2] Wypisanie tablicy od końca do 0
[3] Elementy o nieparzystych indeksach
[4] Elementy o parzystych indeksach
[0] Wyjście
Odpowiedz: 3

43.0 5.0 23.5 54.7 1234.65
```

```
Wybierz opcje:
[1] Wypisanie tablicy od 0 do końca
[2] Wypisanie tablicy od końca do 0
[3] Elementy o nieparzystych indeksach
[4] Elementy o parzystych indeksach
[0] Wyjście
Odpowiedz: 2

1234.65 -43.0 54.7 34.0 23.5 4.0 5.0 23.0 43.0 12.0
```

```
Wybierz opcje:
[1] Wypisanie tablicy od 0 do końca
[2] Wypisanie tablicy od końca do 0
[3] Elementy o nieparzystych indeksach
[4] Elementy o parzystych indeksach
[0] Wyjście
Odpowiedz: 4

12.0 23.0 4.0 34.0 -43.0
```

```
Wybierz opcje:
[1] Wypisanie tablicy od 0 do końca
[2] Wypisanie tablicy od końca do 0
[3] Elementy o nieparzystych indeksach
[4] Elementy o parzystych indeksach
[0] Wyjście
Odpowiedz: 0

Koniec programu.
```

Opis: Program umożliwia wprowadzenie 10 liczb rzeczywistych do tablicy typu double[] za pomocą klasy Scanner. Następnie w pętli do-while wyświetlane jest menu z czterema opcjami: wypisanie tablicy od pierwszego do ostatniego indeksu, od ostatniego do pierwszego, wypisanie elementów o nieparzystych indeksach (1, 3, 5...) oraz o parzystych indeksach (0, 2, 4...). Do obsługi menu użyto rozbudowanej konstrukcji else-if. Parzystość indeksu sprawdzana jest operatorem modulo (i % 2). Program działa w pętli aż użytkownik wybierze opcję 0 (wyjście).

Zadanie 4. Napisz program umożliwiający wprowadzanie 10-ciu liczb. Dla wprowadzonych liczb wykonaj odpowiednie algorytmy:

- oblicz sumę elementów tablicy,
- oblicz iloczyn elementów tablicy,
- wyznacz wartość średnią,
- wyznacz wartość minimalną,
- wyznacz wartość maksymalną.

Wyniki działania algorytmów wyświetlaj na konsoli. Utwórz odpowiednie menu.

```
void main(){
    Scanner scanIn = new Scanner(System.in);



    double[] tablica = new double[10];
    double Suma = 0;
    double Iloczyn = 1;
    double Srednia = 0;
    int wybor;

    // Wprowadzenie 10 liczb
    for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
        System.out.print("Podaj element tablicy [" + i + "]: ");
        tablica[i] = scanIn.nextDouble();
    }
    System.out.print("\n");

    // Menu
    System.out.print("Wybierz opcje od 1-5.\n");
    System.out.print("\n[1] Oblicz sume elementow tablicy");
    System.out.print("\n[2] Oblicz iloczyn elementow tablicy");
    System.out.print("\n[3] Wyznacz wartosc srednia");
    System.out.print("\n[4] Wyznacz wartosc minimanlna");
    System.out.print("\n[5] Wyznacz wartosc maksymalna\n");
    // Wybor
    System.out.print("Odpowiedz: ");
    wybor = scanIn.nextInt();

    switch (wybor) {
        case 1:
            // Sumowanie liczb
            for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
```

```
                Suma += tablica[i];
            }
            System.out.print("Suma = " + Suma);
            System.out.print("\n");
        break;

        case 2:
            // Iloczyn liczb
            for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
                Iloczyn *= tablica[i];
            }
            System.out.print("Iloczyn = " + Iloczyn);
            System.out.print("\n");
        break;

        case 3:
            // Srednia
            for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
                Suma += tablica[i];
                Srednia = Suma / tablica.length;
            }
            System.out.print("Srednia = " + Srednia);
            System.out.print("\n");
        break;

        case 4:
            // Wartosc minimalna
            double Min = 0;
            Min = tablica[0];
            for (int i = 1; i < tablica.length; i++) {
                if (tablica[i] < Min) {
                    Min = tablica[i];
                }
            }
            System.out.println("Najmniejsza liczba: " + Min);
        break;

        case 5:
            // Wartosc maksymalna
            double Max = 0;
            Max = tablica[0];
            for (int i = 1; i < tablica.length; i++) {
                if (tablica[i] > Max) {
                    Max = tablica[i];
                }
            }
            System.out.println("Największa liczba: " + Max);
        break;

        default:
            System.out.print("Koniec programu");
            break;
    }
}
```

```
Run   Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-java
Podaj element tablicy [0]: 12
Podaj element tablicy [1]: 32
Podaj element tablicy [2]: 4,6
Podaj element tablicy [3]: 23,65
Podaj element tablicy [4]: -12
Podaj element tablicy [5]: 0,3456
Podaj element tablicy [6]: 12
Podaj element tablicy [7]: 1
Podaj element tablicy [8]: 0
Podaj element tablicy [9]: 1211

Wybierz opcje od 1-5.

[1] Oblicz sume elementow tablicy
[2] Oblicz iloczyn elementow tablicy
[3] Wyznacz wartosc srednia
[4] Wyznacz wartosc minimanlna
[5] Wyznacz wartosc maksymalna
Odpowiedz: 1
Suma = 1284.5956
```

```
Run   Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-java
Podaj element tablicy [0]: 12
Podaj element tablicy [1]: 32
Podaj element tablicy [2]: 4,6
Podaj element tablicy [3]: 23,65
Podaj element tablicy [4]: -12
Podaj element tablicy [5]: 0,2345
Podaj element tablicy [6]: 12
Podaj element tablicy [7]: 2
Podaj element tablicy [8]: 43
Podaj element tablicy [9]: 1121

Wybierz opcje od 1-5.

[1] Oblicz sume elementow tablicy
[2] Oblicz iloczyn elementow tablicy
[3] Wyznacz wartosc srednia
[4] Wyznacz wartosc minimanlna
[5] Wyznacz wartosc maksymalna
Odpowiedz: 2
Iloczyn = -1.3599708638681087E11
```

```
Run   Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "
Podaj element tablicy [0]: 12
Podaj element tablicy [1]: 23
Podaj element tablicy [2]: 4,7
Podaj element tablicy [3]: 277
Podaj element tablicy [4]: -12
Podaj element tablicy [5]: 43,435
Podaj element tablicy [6]: 0,214
Podaj element tablicy [7]: 3
Podaj element tablicy [8]: 2
Podaj element tablicy [9]: 1245

Wybierz opcje od 1-5.

[1] Oblicz sume elementow tablicy
[2] Oblicz iloczyn elementow tablicy
[3] Wyznacz wartosc srednia
[4] Wyznacz wartosc minimanlna
[5] Wyznacz wartosc maksymalna
Odpowiedz: 3
Srednia = 159.8349
```

```
Run   Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-j
Podaj element tablicy [0]: 54
Podaj element tablicy [1]: 234
Podaj element tablicy [2]: 823,43
Podaj element tablicy [3]: 23
Podaj element tablicy [4]: 0,24
Podaj element tablicy [5]: -1245,32478
Podaj element tablicy [6]: -324
Podaj element tablicy [7]: 123
Podaj element tablicy [8]: 84
Podaj element tablicy [9]: 45

Wybierz opcje od 1-5.

[1] Oblicz sume elementow tablicy
[2] Oblicz iloczyn elementow tablicy
[3] Wyznacz wartosc srednia
[4] Wyznacz wartosc minimanlna
[5] Wyznacz wartosc maksymalna
Odpowiedz: 4
Najmniejsza liczba: -1245.32478
```

```
Run    Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-
Podaj element tablicy [0]: 47
Podaj element tablicy [1]: 923,1
Podaj element tablicy [2]: 46,3
Podaj element tablicy [3]: 123
Podaj element tablicy [4]: -43
Podaj element tablicy [5]: 854
Podaj element tablicy [6]: 123
Podaj element tablicy [7]: 3
Podaj element tablicy [8]: 32
Podaj element tablicy [9]: 1

Wybierz opcje od 1-5.

[1] Oblicz sume elementow tablicy
[2] Oblicz iloczyn elementow tablicy
[3] Wyznacz wartosc srednia
[4] Wyznacz wartosc minimanlna
[5] Wyznacz wartosc maksymalna
Odpowiedz: 5
Największa liczba: 923.1
```

Opis: Program wczytuje 10 liczb rzeczywistych do tablicy, a następnie za pomocą menu (switch-case) umożliwia obliczenie: sumy elementów (iteracyjne dodawanie), iloczynu elementów (iteracyjne mnożenie), wartości średniej (suma dzielona przez liczbę elementów), wartości minimalnej oraz maksymalnej. Wyznaczanie minimum i maksimum odbywa się przez ustawienie wartości początkowej na pierwszy element tablicy, a następnie porównywanie z kolejnymi elementami w pętli for. Wyniki wyświetlane są na konsoli.

Zadanie 5. Napisz program wyświetlający liczby od 20-0, z wyłączeniem liczb {2,6,9,15,19}. Do realizacji zadania wyłączenia użyj instrukcji continue.

```
void main(){
    Scanner scanIn = new Scanner(System.in);

    for (int i = 20; i >= 0; i--){
        if (i == 19 || i == 15 || i == 9 || i == 6 || i == 2){
            continue;
        }
        System.out.print(i);
        System.out.print("\n");
    }
}
```

```
Run    Main
C:\Users\Admin\.jdks\op
20
18
17
16
14
13
12
11
10
8
7
5
4
3
1
0
```

Opis: Program wyświetla liczby od 20 do 0 w kolejności malejącej, z pominięciem liczb 2, 6, 9, 15 i 19. Realizacja opiera się na pętli for liczącej od 20 w dół. Wewnątrz pętli instrukcja warunkowa if sprawdza, czy bieżąca wartość i należy do zbioru wykluczonych liczb. Jeśli tak, wykonywana jest instrukcja continue, która pomija resztę ciała pętli i przechodzi do następnej iteracji, dzięki czemu dana liczba nie zostaje wypisana.

Zadanie 6. Napisz program, który w nieskończoność pyta użytkownika o liczby całkowite. Pętla nieskończona powinna się zakończyć gdy użytkownik wprowadzi liczbę mniejszą od zera. Do opuszczenia pętli nieskończonej użyj instrukcji „break”. Pętle nieskończoną realizuje się następującymi

konstrukcjami:

while(true)

{ ciało pętli }

lub

for(;;)

{ ciało pętli }

```
import java.util.Scanner;
void main() {
    Scanner scanIn = new Scanner(System.in);

    while (true) {
        System.out.print("Podaj liczbę: ");
        int x = scanIn.nextInt();

        if (x <= 0) {
            break;
        }
    }
}
```

```
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\b
Podaj liczbę: 2
Podaj liczbę: 4
Podaj liczbę: 5
Podaj liczbę: 2
Podaj liczbę: 3
Podaj liczbę: -2

Process finished with exit code 0
```

Opis: Program w nieskończonej pętli while (true) prosi użytkownika o podanie liczby całkowitej. Po każdym wczytaniu sprawdza, czy wartość jest mniejsza lub równa 0. Jeśli tak, instrukcja break natychmiast przerywa działanie pętli i kończy program. Dzięki temu użytkownik może wprowadzać dowolną liczbę wartości, a zakończenie następuje dopiero po podaniu liczby niepozytywnej.

Zadanie 7. Napisz program umożliwiający wprowadzanie n liczb oraz sortujący te liczby metodą bąbelkową lub wstawiania. Wyniki wyświetlaj na konsoli.

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    static void bubbleSort(double[] a) {
        int n = a.length;
        boolean swapped;
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            swapped = false;
            for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
                if (a[j] > a[j + 1]) {
                    double tmp = a[j];
                    a[j] = a[j + 1];
                    a[j + 1] = tmp;
                    swapped = true;
                }
            }
            if (!swapped) break; // optymalizacja: jak brak zamian, to już
posortowane [web:324]
        }
    }

    static void insertionSort(double[] a) {
        for (int i = 1; i < a.length; i++) {
            double key = a[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && a[j] > key) {
                a[j + 1] = a[j];
                j--;
            }
            a[j + 1] = key;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Podaj n: ");
        int n = sc.nextInt();
        if (n <= 0) {
            System.out.println("n musi być > 0");
            return;
        }
        // tworzenie tablicy
        double[] tab = new double[n];
        // wpisywanie liczb do tablicy
        for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
            System.out.print("Podaj liczbę [" + i + "]: ");
            tab[i] = sc.nextDouble();
        }

        // menu
        System.out.println("\nWybierz metodę sortowania:");
        System.out.println("1 - Bąbelkowe");
        System.out.println("2 - Przez wstawianie");
        System.out.print("Twój wybór: ");
        int wybor = sc.nextInt();

        System.out.println("\nPrzed sortowaniem: " + Arrays.toString(tab));
```

```java
        if (wybor == 1) {
            bubbleSort(tab);
        } else if (wybor == 2) {
            insertionSort(tab);
        } else {
            System.out.println("Niepoprawny wybór.");
            return;
        }

        System.out.println("Po sortowaniu:     " + Arrays.toString(tab));
    }
}
```

```
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBra
Podaj n: 10
Podaj liczbę [0]: 4
Podaj liczbę [1]: 34
Podaj liczbę [2]: 654
Podaj liczbę [3]: 2
Podaj liczbę [4]: 4
Podaj liczbę [5]: 1
Podaj liczbę [6]: 63
Podaj liczbę [7]: 67
Podaj liczbę [8]: 1
Podaj liczbę [9]: 012

Wybierz metodę sortowania:
1 - Bąbelkowe
2 - Przez wstawianie
Twój wybór: 1

Przed sortowaniem: [4.0, 34.0, 654.0, 2.0, 4.0, 1.0, 63.0, 67.0, 1.0, 12.0]
Po sortowaniu:    [1.0, 1.0, 2.0, 4.0, 4.0, 12.0, 34.0, 63.0, 67.0, 654.0]
```

```
Run   Main
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\
Podaj n: 10
Podaj liczbę [0]: 45
Podaj liczbę [1]: 3
Podaj liczbę [2]: 5
Podaj liczbę [3]: 7
Podaj liczbę [4]: 275
Podaj liczbę [5]: 1
Podaj liczbę [6]: 56
Podaj liczbę [7]: 4
Podaj liczbę [8]: 5
Podaj liczbę [9]: 28

Wybierz metodę sortowania:
1 - Bąbelkowe
2 - Przez wstawianie
Twój wybór: 2

Przed sortowaniem: [45.0, 3.0, 5.0, 7.0, 275.0, 1.0, 56.0, 4.0, 5.0, 28.0]
Po sortowaniu:    [1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 7.0, 28.0, 45.0, 56.0, 275.0]
```

Opis: Program wczytuje od użytkownika n liczb rzeczywistych do tablicy, a następnie umożliwia wybór metody sortowania: bąbelkowego (bubble sort) lub przez wstawianie (insertion sort). Sortowanie bąbelkowe polega na wielokrotnym porównywaniu sąsiednich elementów i zamianie ich miejscami, jeśli są w złej kolejności – zastosowano optymalizację z flagą swapped, która kończy algorytm wcześniej, jeśli tablica jest już

posortowana. Sortowanie przez wstawianie polega na pobieraniu kolejnych elementów i wstawianiu ich we właściwe miejsce w już posortowanej części tablicy. Wynik (tablica przed i po sortowaniu) wyświetlany jest za pomocą Arrays.toString().